Variables Instrumentales

Juan Martín Favetto

Primavera 2026

Introducción

El problema de endogeneidad

STORY

Unhappy People Watch More Television, Study Finds

· Associated Press

El problema de endogeneidad

Otros ejemplos pueden ser...

- Instituciones y crecimiento económico.
- Educación y crecimiento económico.
- Precios y cantidades.

¿Qué hacemos cuando la regresión no alcanza?

- Controlar en observables no suele ser suficiente para producir estimaciones convincentes de efectos causales.
- Una buena alternativa puede ser el método de **variables instrumentales (IV)**.
- IV explota asignación aleatoria parcial o incompleta, ya sea generada naturalmente o por el investigador.

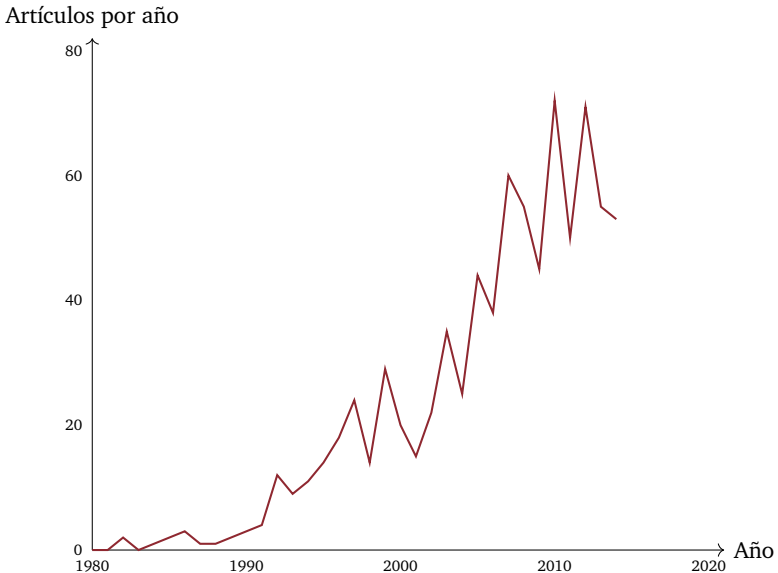


Figura 2: cantidad de artículos que usan la palabra "Instrumental Variable" en los principales journals de Economía. *Fuente: Panhans, M. T., & Singleton, J. D. (2017). The empirical economist's toolkit: From models to methods. History of Political Economy, 49(Supl.), 127–157.*

IV en la literatura

- **Educación**: retornos a la escolaridad usando el trimestre de nacimiento como instrumento del régimen de escolaridad obligatoria (Angrist & Krueger, 1991), o la distancia geográfica a una universidad (Card, 1995).
- **Educación**: el efecto del tamaño de clase sobre el rendimiento escolar, usando la regla de Maimónides como instrumento (Angrist & Lavy, 1999).
- **Familia y demografía**: el trade-off cantidad-calidad de hijos, usando mellizos o composición de sexo como instrumentos del tamaño de familia (Angrist, Lavy, & Schlosser, 2010).
- **Mercado laboral**: el efecto de la fertilidad sobre la oferta laboral femenina, usando composición de sexo de los hijos y nacimientos múltiples (Angrist & Evans, 1998).
- **Violencia y crimen**: el efecto del arresto sobre la reincidencia en violencia doméstica, usando la asignación aleatoria a tratamientos policiales (Sherman & Berk, 1984).
- **Medios y política**: el efecto de la exposición a medios sobre actitudes raciales, usando la expansión geográfica de una película como instrumento (Ang, 2023).

IV en la literatura

- **Organización industrial**: elasticidad de demanda de pescado, usando el clima (viento) como instrumento del precio (Angrist, Graddy, & Imbens, 2000) — el mismo problema de identificación oferta-demanda de Wright con el que arrancamos.
- **Organización industrial**: demanda de productos diferenciados (autos), usando instrumentos de costos y características de productos rivales (Berry, Levinsohn, & Pakes, 1995).
- **Macroeconomía y finanzas**: efecto de shocks de política monetaria sobre el producto, usando la identificación narrativa de Romer & Romer (2004) como instrumento.
- **Economía política y conflicto**: efecto del crecimiento económico sobre el conflicto civil, usando shocks de lluvia como instrumento de ingresos (Miguel, Satyanath, & Sergenti, 2004).
- **Economía ambiental**: efecto de la contaminación del aire sobre la mortalidad infantil, usando umbrales regulatorios de la Clean Air Act como instrumento (Chay & Greenstone, 2003).

Knowledge is Power Program

¿Las escuelas charter mejoran los resultados educativos?

- Las escuelas charter son escuelas públicas con mucha más autonomía que las tradicionales: currícula propia, jornada extendida, docentes fuera de los contratos sindicales.
- KIPP (Knowledge Is Power Program) es una red de charters focalizada en la disciplina, jornada larga, lectura y matemática. Atiende a estudiantes de ingresos bajos.
- Los defensores señalan que los alumnos no blancos de KIPP tienen puntajes muy superiores a los de escuelas cercanas.
- Pero podríamos pensar que KIPP simplemente atrae familias cuyos hijos iban a tener éxito de todos modos.

- La pregunta causal es si asistir a KIPP causa mejores puntajes, o si los alumnos de KIPP simplemente eran distintos de entrada.
- Comparar directamente a los alumnos de KIPP con el resto de las escuelas públicas está contaminado por sesgo de selección.
- KIPP Lynn (Massachusetts) a partir de 2005 comenzó a tener más solicitantes que vacantes: las plazas se asignan por lotería, por ley.
- Esta lotería nos da una asignación aleatoria natural del tratamiento.
- La lotería no se respeta al pie de la letra, así que la diferencia simple de medias no es suficiente para responder a nuestra pregunta causal.
- Suponiendo que la única diferencia que genera ganar la lotería es la probabilidad de asistir a KIPP, vamos a ver como convirtir el efecto de la oferta en el efecto causal de asistir a KIPP.

Tabla 3.1: análisis de las loterías de KIPP

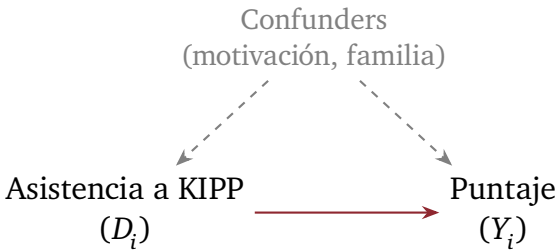
	Quintos grados públicos de Lynn (1)	Ganadores de la lotería KIPP (2)	Ganadores vs. perdedores (3)	Asistieron a KIPP (4)	Asistieron vs. el resto (5)
Panel A. Características de referencia					
Hispanic	.418	.510	−.058 (.058)	.539	.012 (.054)
Black	.173	.257	.026 (.047)	.240	−.001 (.043)
Female	.480	.494	−.008 (.059)	.495	−.009 (.055)
Almuerzo gratuito/reducido	.770	.814	−.032 (.046)	.828	.011 (.042)
Puntaje base de matemática	−.307	−.290	.102 (.120)	−.289	.069 (.109)
Puntaje base verbal	−.356	−.386	.063 (.125)	−.368	.088 (.114)
Panel B. Resultados					
Asistió a KIPP	.000	.787	**.741** (.037)	1.000	1.000 –
Puntaje de matemática	−.363	−.003	.355 (.115)	.095	.467 (.103)
Puntaje verbal	−.417	−.262	.113 (.122)	−.211	.211 (.109)
Tamaño de muestra	3,964	253	371	204	371

Fuente: Angrist et al. (2012), tal como se reporta en Angrist y Pischke (2015), Mastering Metrics, Tabla 3.1.

El efecto de la oferta sobre los puntajes

- Los aplicantes ofertados a KIPP terminan con puntajes de matemática estandarizados cercanos a 0 (la media estatal).
- Los no ofertados promedian $-.36\sigma$, apenas por debajo de su punto de partida en cuarto grado.
- Como las ofertas se asignan aleatoriamente, esta diferencia es un efecto causal promedio:

$$\text{Efecto de la oferta} = 0 - (-.36) = .36\sigma$$


Confunders
(motivación, familia)
Asistencia a KIPP
(D_i)
Puntaje
(Y_i)

- El modelo verdadero

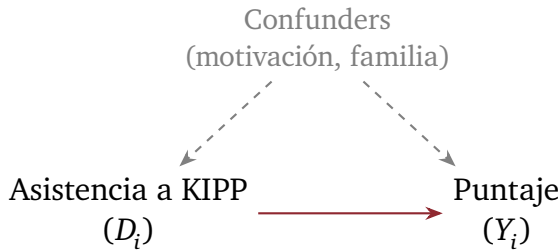
$$Y_i = \alpha + \lambda D_i + \gamma U_i + \varepsilon_i$$

- El modelo que podríamos correr con OLS

$$Y_i = \alpha_{OLS} + \lambda_{OLS} D_i + \eta_i$$

donde,

$$\eta_i = \gamma U_i + \varepsilon_i$$



El sesgo de la comparación ingenua

Si comparamos directamente asistentes con no asistentes (sin instrumento), estimamos

$$\hat{\lambda}_{OLS} = \frac{Cov(Y_i, D_i)}{Var(D_i)}$$

- Reemplazando Y_i por el modelo verdadero y operando (igual que con la fórmula de OVB):

$$\hat{\lambda}_{OLS} = \lambda + \gamma \frac{Cov(U_i, D_i)}{Var(D_i)}$$

- Si los confunders U_i (motivación, apoyo familiar) están correlacionados con la asistencia D_i, esta comparación está sesgada.

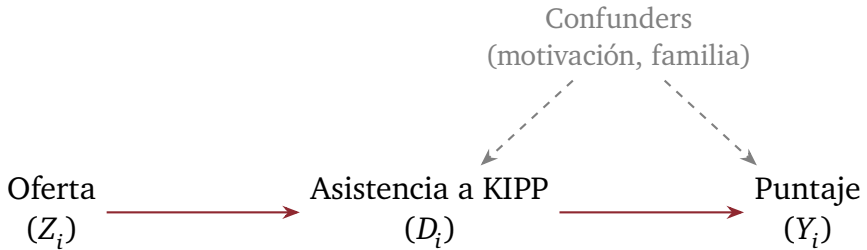
El instrumento

Necesitamos una variable Z_i que:

1. esté correlacionada con D_i (primera etapa, $Cov(Z_i, D_i) \neq 0$);
2. **solo afecte al resultado Y_i a través del tratatamiento D_i y por ninguna otra vía (restricción de exclusión).**

$$\mathbb{E}[Y_i|D_i, Z_i] = \mathbb{E}[Y_i|D_i]$$

Lo que implica que no esté correlacionada ni con los confunders ni con el error: $Cov(Z_i, U_i) = 0$ y $Cov(Z_i, \varepsilon_i) = 0$.


Confunders
(motivación, familia)
Oferta
(Z_i)
Asistencia a KIPP
(D_i)
Puntaje
(Y_i)

Covarianza de Y_i con el instrumento

Tomamos covarianza de ambos lados del modelo verdadero con Z_i:

$$Cov(Y_i, Z_i) = Cov(\alpha + \lambda D_i + \gamma U_i + \varepsilon_i,\ Z_i)$$

$$Cov(Y_i, Z_i) = \lambda\, Cov(D_i, Z_i) + \gamma\, Cov(U_i, Z_i) + Cov(\varepsilon_i, Z_i)$$

¿Qué pasa si Z_i satisface la restricción de exclusión $\mathbb{E}[Y_i|D_i, Z_i] = \mathbb{E}[Y_i|D_i]$?

La restricción de exclusión limpia la ecuación

Como $Cov(U_i, Z_i) = 0$ y $Cov(\varepsilon_i, Z_i) = 0$:

$$Cov(Y_i, Z_i) = \lambda \, Cov(D_i, Z_i)$$

- Despejando λ:

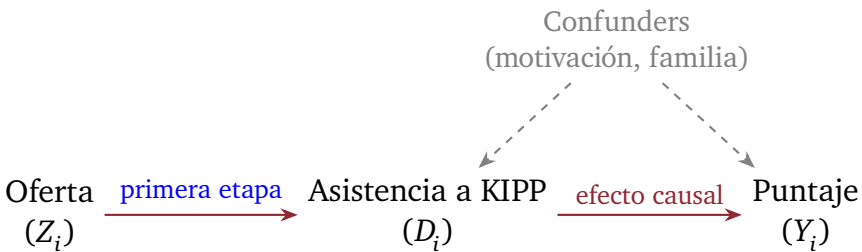
$$\lambda = \frac{Cov(Y_i, Z_i)}{Cov(D_i, Z_i)}$$

El estimador de Wald

$$\hat{\lambda}_{IV} = \frac{Cov(Y_i, Z_i)/Var(Z_i)}{Cov(D_i, Z_i)/Var(Z_i)}$$

← forma reducida (ITT)

← primera etapa



forma reducida: efecto total de Z_i sobre Y_i,
todo a través de D_i



Tabla 3.1 (Panel B)

	Quintos grados públicos de Lynn (1)	Ganadores de la lotería KIPP (2)	Ganadores vs. perdedores (3)	Asistieron a KIPP (4)	Asistieron vs. el resto (5)
Panel B. Resultados					
Asistió a KIPP	.000	.787	.741 (.037)	1.000	1.000 –
Puntaje de matemática	−.363	−.003	.355 (.115)	.095	.467 (.103)
Puntaje verbal	−.417	−.262	.113 (.122)	−.211	.211 (.109)
Tamaño de muestra	3,964	253	371	204	371

Fuente: Angrist et al. (2012), tal como se reporta en Angrist y Pischke (2015), Mastering Metrics, Tabla 3.1.

Tres requisitos básicos de un instrumento

Un instrumento debe cumplir tres requisitos:

1. **Primera etapa (*first stage*)**: el instrumento tiene un efecto causal sobre la variable cuyo efecto queremos capturar.
2. **Independencia**: el instrumento está asignado aleatoriamente, o "tan bueno como aleatorio"; no está relacionado con las variables omitidas que querríamos controlar.
3. **Restricción de exclusión (*exclusion restriction*)**: el instrumento afecta al resultado únicamente a través del canal causal de interés.

Primera etapa

$$\mathbb{E}[D_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|Z_i = 0] \equiv \phi$$

- ϕ es la diferencia en tasas de asistencia a KIPP entre ofertados y no ofertados.
- En el estudio de KIPP, $\phi = .74$.

Forma reducida

$$\mathbb{E}[Y_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|Z_i = 0] \equiv \rho$$

- ρ es la diferencia en puntajes promedio entre ofertados y no ofertados.
- En el estudio de KIPP, $\rho = .36$.
- A quien tiene $Z_i = 1$ le dimos la vacante, lo intentamos tratar. Por eso, en un experimento sin perfect compliance, como este caso, la forma reducida se le llama intention to treat (ITT). No siempre el intrumento es fruto de un experimento y de ahí la distinción.

Efecto local promedio del tratamiento (LATE)

$$\lambda = \frac{\rho}{\phi} = \frac{\mathbb{E}[Y_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|Z_i = 0]} \tag{3.2}$$

- LATE (λ) es el cociente entre la forma reducida y la primera etapa.
- En el estudio de KIPP, $\lambda = .36/.74 = .48$.
- Así, estimamos λ reemplazando las cuatro esperanzas poblacionales por sus promedios muestrales (el estimador Wald).
- Sin embargo, en la práctica se suele usar mínimos cuadrados en dos etapas (**2SLS**), que implementa la misma idea con más flexibilidad.

El modelo estrucural: Míminos cuadrados en dos etapas (2SLS)

- **Primera etapa**: regresamos D_i sobre Z_i y guardamos los valores predichos:

$$\hat{D}_i = \hat{\gamma} + \hat{\phi} Z_i$$

- **Segunda etapa**: regresamos Y_i sobre $\hat{D}_i$:

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\lambda}_{2SLS} \hat{D}_i$$

2SLS y el estimador de Wald

Partimos de las dos definiciones,

$$\hat{\lambda}_{IV} = \frac{Cov(Y_i, Z_i)}{Cov(D_i, Z_i)}, \qquad \hat{\lambda}_{2SLS} = \frac{Cov(\hat{D}_i, Y_i)}{Var(\hat{D}_i)}$$

Reemplazando $\hat{D}_i = \hat{\gamma} + \hat{\phi} Z_i$,

$$\hat{\lambda}_{2SLS} = \frac{Cov(\hat{\gamma} + \hat{\phi} Z_i,\ Y_i)}{Var(\hat{\gamma} + \hat{\phi} Z_i)} = \frac{\hat{\phi}\, Cov(Z_i, Y_i)}{\hat{\phi}^2\, Var(Z_i)} = \frac{Cov(Z_i, Y_i)}{\hat{\phi}\, Var(Z_i)}$$

2SLS y el estimador de Wald

Como $\hat{\phi} = \dfrac{Cov(D_i, Z_i)}{Var(Z_i)}$,

$$\hat{\lambda}_{2SLS} = \frac{Cov(Z_i, Y_i)}{Var(Z_i)} \times \frac{Var(Z_i)}{Cov(D_i, Z_i)} = \frac{Cov(Z_i, Y_i)}{Cov(D_i, Z_i)}$$

$\therefore \hat{\lambda}_{2SLS} = \hat{\lambda}_{IV} = \hat{\lambda}$

- Correr las dos regresiones y quedarnos con el coeficiente de la segunda etapa da lo mismo que el estimador de Wald.
- La ventaja de 2SLS es que se generaliza fácilmente, podemos agregar controles y combinar más de un instrumento.

Local Average Treatment Effect

Cuatro tipos de aplicantes

- **Always-takers**: van a KIPP gane o pierda la lotería. Su elección de escuela no depende de Z_i.
- **Never-takers**: no van a KIPP ni ganando la lotería. Tampoco dependen de Z_i.
- **Compliers**: van a KIPP si y sólo si ganan la lotería. Su D_i cambia con Z_i.
- **Defiers**: harían exactamente lo contrario de lo que indica la lotería (van a KIPP sólo si pierden).

		Pierde de la lotería ($Z_i = 0$)	
		No asiste ($D_{0i} = 0$)	Asiste ($D_{0i} = 1$)
Gana ($Z_i = 1$)	No asiste ($D_{1i} = 0$)	Never-taker	Defier
	Asiste ($D_{1i} = 1$)	Complier	Always-taker

Monotonicidad

- Los defiers hacen que las estimaciones de IV sean difíciles de interpretar.
- IV supone que el instrumento empuja a los afectados en una sola dirección.
- Este supuesto de no-defiers se llama monotonicidad.

$$D_{1i} \geq D_{0i} \quad \forall i$$

El teorema LATE. Suponiendo,

- Independencia. $\{Y_i(D_{1i}, 1), Y_{0i}(D_{0i}, 0), D_{1i}, D_{0i}\} \perp\!\!\!\perp Z_i$;
- Exclusion. $Y_i(d, 0) = Y_i(d, 1) \equiv Y_{di}$ para $d = 0, 1$;
- Primera-etapa. $\mathbb{E}[D_{1i} - D_{0i}] \neq 0$
- Monotonicidad. $D_{1i} - D_{0i} \geq 0 \ \forall i$, o vice versa;

Luego,

$$\frac{\rho}{\phi} = \frac{\mathbb{E}[Y_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|Z_i = 0]} = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_{1i} > D_{0i}] = \mathbb{E}[\rho_i \mid \pi_{1i} > 0] = \lambda_{LATE}$$

Para cualquier instrumento asignado aleatoriamente, con primera etapa distinta de cero, que satisface monotonicidad y la restricción de exclusión: El cociente entre la forma reducida y la primera etapa es el LATE, el efecto causal promedio del tratamiento sobre los compliers (las personas cuyo estado de tratamiento fue cambiado por el instrumento).

LATE y el efecto sobre los tratados (ATT)

- Recordemos que el efecto causal promedio sobre los tratados (ATT) es: $\mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1]$.
- Hay dos formas de estar tratado: ser always-taker (tratado sin importar el instrumento), o ser complier con $Z_i = 1$.
- Como el grupo tratado incluye always-takers, en general **LATE** $\neq$ **ATT**.

Límites de las estimaciones del LATE

- Sin supuestos más fuertes (como un efecto de tratamiento constante para todos), LATE no necesariamente describe el efecto causal sobre never-takers y always-takers.
- Un instrumento no es útil para aprender sobre personas cuyo estatus de tratamiento no puede cambiarse manipulando el instrumento.
- Lo bueno es que la población de compliers suele ser un grupo relevante. En KIPP, los compliers son los niños que asistirían a KIPP si la red expande sus vacantes.

Validez externa

- Ni el LATE ni el ATT tienen por qué ser los mismos en el tiempo o en otros contextos.
- Recordemos que la pregunta de si una estimación causal tiene valor predictivo para otros tiempos, lugares y personas se llama validez externa.
- Para explorarla, podemos comparar LATEs para distintos subgrupos, o buscar instrumentos adicionales que afecten a otro tipo de compliers.

Calidad vs cantidad de hijos

- Cantidad vs calidad de hijos: ¿tener un hermano más reduce la educación del primer hijo?
- La correlación negativa entre tamaño de familia y escolaridad existe, pero la fertilidad refleja elecciones de los padres.
- La regresión que nos gustaría correr es,

$$S_i = \alpha + \beta n_i + \varepsilon_i$$

  ...y poder darle una interpretación causal a β.
- No obstante, asignar los hijos de forma aleatoria es complejo en muchas culturas, así que mejor buscamos un instrumento.

Angrist, J. D., Lavy, V., & Schlosser, A. (2010). Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children. *Journal of Labor Economics*, 28(4), 773–824.

Usan dos fuentes de variación exógena en el tamaño de familia:

- Haber tenido mellizos en el segundo parto y,
- La composición del sexo de los dos primeros hijos.

La muestra

- Censos israelíes de 1983 y 1995 (muestra del 20%), unidos al registro poblacional para obtener información sobre hermanos que no está en el censo (sexo, nacimientos múltiples).
- Restringen el análisis a individuos nacidos después de 1955, cuyas madres nacieron después de 1930 y tuvieron su primer hijo entre los 15 y 45 años.
- Dos muestras principales:
  - **2+**: primogénitos en familias con dos o más nacimientos (89.445 observaciones).
  - **3+**: primeros y segundos hijos en familias con tres o más nacimientos (65.673 y 52.694 observaciones, respectivamente).
- Distinguen entre dos grupos étnicos: judíos de origen **Asia-África (AA)** y judíos de origen **Israel/Europa (EA)**.

Multiple Experiments for the Causal Link between the Quantity and Quality of Children

- Mellizos primera etapa:

$$c_i = X_i'\beta + \alpha t_{si} + \eta_i$$

$$c_i = X_i'\beta + \alpha_0 t_{si} + \alpha_1 (t_{si} \times a_i) + \eta_i$$

- donde c_i es el número de hermanos (incluido el sujeto) y X_i es un vector de controles (dummies sobre la edad del sujeto y su madre, edad de la madre al nacimiento, lugar de nacimiento del padre y de al madre y año del censo).
- La variable indica t_{si} nacimientos múltiples en el nacimiento s.
- La variable a_i es una dummy de origen africano o asiático.

Fuente: Angrist, J. D., Lavy, V., & Schlosser, A. (2010). Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children. Journal of Labor Economics, 28(4), 773–824.

Table 3: Twins First Stage

	Two or More Births		Three or More Births			
	Firstborns		Firstborns		First and Second Borns	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Twins2	.437 (.050)	.625 (.057)	…	…	…	…
Twins2 × Asia-Africa	…	−.484 (.105)	…	…	…	…
Twins3	…	…	.522 (.045)	.583 (.045)	.585 (.043)	.692 (.049)
Twins3 × Asia-Africa	…	…	…	−.132 (.094)	…	−.226 (.086)
Male	−.018 (.010)	.000 (.012)	.016 (.018)	.018 (.023)	.014 (.011)	.006 (.015)
Male × Asia-Africa	…	−.041 (.022)	…	−.005 (.035)	…	.015 (.022)
Asia-Africa	.242 (.015)	.267 (.019)	.166 (.016)	.161 (.027)	.083 (.014)	.069 (.021)

Note.—This table shows first-stage effects of twins2 and twins3 on number of children. The sample includes nontwins age 18–60 in the 1983 and 1995 censuses as described in table 1. In addition to the effects reported here, the regressions include indicators for age, missing month of birth, mother's age, mother's age at first birth, mother's age at immigration (when relevant), father's and mother's place of birth, and census year. Regressions for cols. 3–6 also include controls for girl12, boy12, and twins at second birth. Regressions for cols. 5–6 also include indicators for second born and birth spacing between first and second birth. Robust standard errors are reported in parentheses. Standard errors in cols. 5–6 are clustered by mother's ID.

Source: Angrist, Lavy, & Schlosser (2010), Table 3.

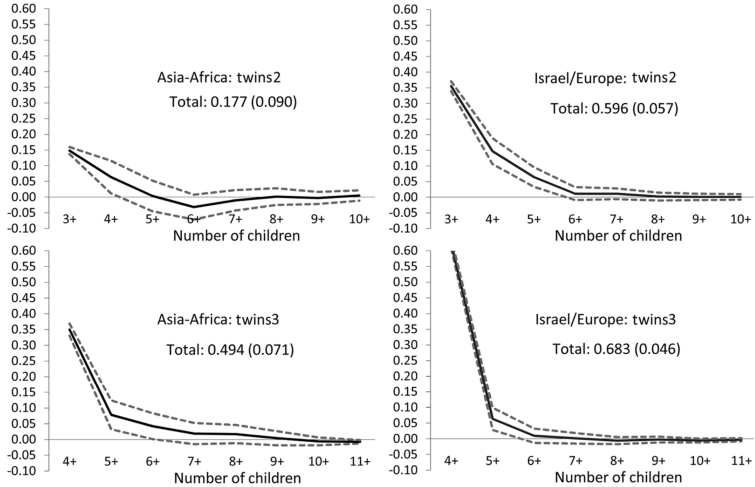


FIG. 1.—Firstborns in the 2+ sample: first-stage effects of twins2 (*top*). First and second borns in the 3+ sample: first-stage effects of twins3 (*bottom*). Dashed lines are confidence bands. Overall first stages and standard errors are shown in the plot area.

Composición de género: primera etapa

- Composición de género primera etapa (muestra de 2 o más niños):

$$c_i = X_i'\beta + \gamma_1 b_{1i} + \gamma_2 b_{2i} + \pi_s s_{12i} + \eta_i$$

$$c_i = X_i'\beta + \gamma_1 b_{1i} + \gamma_2 b_{12i} + \pi_s g_{12i} + \eta_i$$

- donde:
  - b_{1i} (varón primero) y b_{2i} (varón segundo) son dummies por hijos varones nacidos en el primer y segundo nacimiento.
  - $s_{12i} = b_{1i}b_{2i} + (1 - b_{1i})(1 - b_{2i})$ es una dummy para pares de niños del mismo sexo.
  - $b_{12i} = b_{1i}b_{2i}$ y $g_{12i} = g_{1i}g_{2i}$ indican dos niños y dos niñas, respectivamente.
- El primer modelo controla por los efectos “varón primero” y “varón segundo” con un instrumento común para un par de niños del mismo sexo.
- El segundo modelo separa el efecto de “dos niños” del de “dos niñas”

Table 4: Sex-Composition First Stages

	2+				3+							
	Firstborns				Firstborns				First and Second Borns			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Same sex	.073 (.010)	.071 (.012)	…	…	.133 (.017)	.095 (.022)	…	…	.120 (.015)	.070 (.019)	…	…
Same sex × Asia-Africa	…	.005 (.022)	…	…	…	.076 (.034)	…	…	…	.097 (.029)	…	…
All girls	…	…	.110 (.015)	.088 (.017)	…	…	.180 (.025)	.095 (.032)	…	…	.183 (.022)	.072 (.027)
All girls × Asia-Africa	…	…	…	.051 (.028)	…	…	…	.169 (.051)	…	…	…	.217 (.043)
All boys	…	…	.039 (.015)	.055 (.016)	…	…	.092 (.023)	.095 (.029)	…	…	.065 (.021)	.070 (.025)
All boys × Asia-Africa	…	…	…	−.038 (.026)	…	…	…	−.005 (.047)	…	…	…	−.009 (.041)
Boy3 × (1−samesex12)	…	…	…	…	…	…	−.080 (.018)	−.053 (.023)	…	…	−.077 (.015)	−.044 (.019)
Boy3 × (1−samesex12) × Asia-Africa	…	…	…	…	…	…	…	−.054 (.035)	…	…	…	−.064 (.030)

Note.—This table shows first-stage effects of sex composition and boy3 on number of children. The sample for cols. 1–4 includes firstborn nontwins from families with two or more births (2+). The sample for cols. 5–8 includes firstborn nontwins from families with three or more births (3+). The sample for cols. 9–12 includes first- and second-born nontwins from families with three or more births. Regression estimates are from models that include the control variables specified in the note to table 3. Robust standard errors are reported in parentheses. Standard errors in cols. 9–12 are clustered by mother's ID.

Source: Angrist, Lavy, & Schlosser (2010), Table 4.

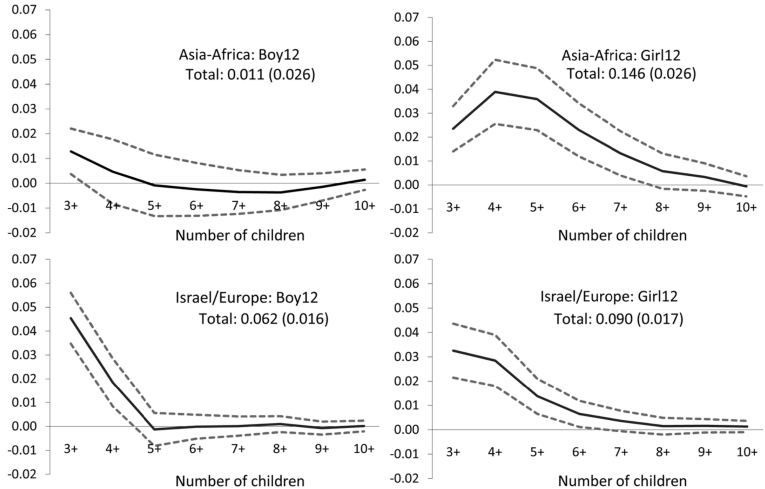


FIG. 2.—Firstborns in the 2+ sample: first-stage effects by ethnicity and type of sex mix. Dashed lines are confidence bands. Overall first stages and standard errors are shown in the plot area.

Table 3.5
OLS and 2SLS estimates of the quantity-quality trade-off

	OLS	2SLS estimates		
		Twins	Same-sex	Twins and same-sex
Dependent variable	(1)	(2)	(3)	(4)
Years of schooling	−.145	.174	.318	.237
	(.005)	(.166)	(.210)	(.128)
High school graduate	−.029	.030	.001	.017
	(.001)	(.028)	(.033)	(.021)
Some college (age ≥ 24)	−.023	.017	.078	.048
	(.001)	(.052)	(.054)	(.037)
College graduate (age ≥ 24)	−.015	−.021	.125	.052
	(.001)	(.045)	(.053)	(.032)

Notes: This table reports OLS and 2SLS estimates of the effect of family size on schooling. OLS estimates appear in column (1). Columns (2), (3), and (4) show 2SLS estimates constructed using the instruments indicated in column headings. Sample sizes are 89,445 for rows (1) and (2); 50,561 for row (3); and 50,535 for row (4).

Source: Angrist & Pischke (2015), Mastering Metrics, Table 3.5.

Conclusión del caso cantidad-calidad

- La fuerte asociación negativa entre tamaño de familia y escolaridad parece estar impulsada, en gran parte o enteramente, por sesgo de selección.
- Las familias grandes son sistemáticamente distintas de las chicas en formas que también predicen menor escolaridad. Pero cuando aislamos variación como aleatoria en el tamaño de familia, el efecto causal no es negativo.

Conlcusión

El problema que resolvimos

- El objetivo era estimar el efecto causal λ de D_i sobre Y_i.
- El problema es que D_i no está asignado aleatoriamente. Está correlacionado con confounders no observados U_i que también afectan a Y_i.
- Por eso, comparar directamente tratados y no tratados confunde el efecto causal con sesgo de selección:

$$\hat{\lambda}_{OLS} = \lambda + \gamma \frac{Cov(U_i, D_i)}{Var(D_i)}$$

- IV resuelve este problema encontrando una fuente de variación en D_i que esté libre de esa contaminación.

Buscamos un instrumento tal que

1. **Primera etapa**: el instrumento afecte al canal causal de interés. Se verifica buscando una relación fuerte entre instrumento y variable de tratamiento.
2. **Independencia**: el instrumento sea tan bueno como aleatorio. Se verifica chequeando balance de covariables entre instrumento apagado y encendido, como en un experimento aleatorizado.
3. **Restricción de exclusión**: exista un único canal causal que conecte al instrumento con el resultado. No se puede verificar directamente, pero el balance de covariables sugiere que se cumple. También se pueden correr formas reducidas sobre muestras alternativas.
4. **Monotonicidad**: el instrumento empuje a todos los afectados en la misma dirección (no hay defiers). Sin este supuesto, la comparación entre ofertados y no ofertados puede dar cero incluso si todos se benefician del tratamiento.

Recuperamos el LATE

- Bajo los cuatro pilares, IV no identifica el efecto promedio para toda la población (ATE), sino el efecto promedio sobre los **compliers**:

$$\lambda = \frac{\rho}{\phi} = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid \text{complier}]$$

- Este es el **efecto local promedio del tratamiento** (LATE): "local", porque depende de qué instrumento usemos y a qué compliers afecta.

Referencias

Referencias I

- Ang, D. (2023). The Birth of a Nation: Media and racial hate. *American Economic Review*, 113(6), 1424–1460.
- Angrist, J. D., & Evans, W. N. (1998). Children and their parents' labor supply: Evidence from exogenous variation in family size. *American Economic Review*, 88(3), 450–477.
- Angrist, J. D., Graddy, K., & Imbens, G. W. (2000). The interpretation of instrumental variables estimators in simultaneous equations models with an application to the demand for fish. *The Review of Economic Studies*, 67(3), 499–527.
- Angrist, J. D., & Krueger, A. B. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 979–1014.
- Angrist, J. D., & Lavy, V. (1999). Using Maimonides' rule to estimate the effect of class size on scholastic achievement. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 533–575.
- Angrist, J. D., Lavy, V., & Schlosser, A. (2010). Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children. *Journal of Labor Economics*, 28(4), 773–824.
- Angrist, J. D., Pathak, P. A., & Walters, C. R. (2012). Explaining charter school effectiveness. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(4), 1–27.

Referencias II

- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2015). *Mastering 'metrics: The path from cause to effect*. Princeton University Press.
- Berry, S., Levinsohn, J., & Pakes, A. (1995). Automobile prices in market equilibrium. *Econometrica*, 63(4), 841–890.
- Card, D. (1995). Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling. In L. N. Christofides, E. K. Grant, & R. Swidinsky (Eds.), *Aspects of labour market behaviour: Essays in honour of John Vanderkamp* (pp. 201–222). University of Toronto Press.
- Chay, K. Y., & Greenstone, M. (2003). The impact of air pollution on infant mortality: Evidence from geographic variation in pollution shocks induced by a recession. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(3), 1121–1167.
- Cunningham, S. (2021). *Causal inference: The Mixtape*. Yale University Press.
- Giolito, E. *Curso de Economía de las Políticas Sociales*. Doctorado en Economía, Universidad del CEMA.
- Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach. *Journal of Political Economy*, 112(4), 725–753.

Referencias III

- Panhans, M. T., & Singleton, J. D. (2017). The empirical economist's toolkit: From models to methods. *History of Political Economy*, 49(Suppl.), 127–157.
- Romer, C. D., & Romer, D. H. (2004). A new measure of monetary shocks: Derivation and implications. *American Economic Review*, 94(4), 1055–1084.
- Sherman, L. W., & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. *American Sociological Review*, 49(2), 261–272.

Lecturas

Lecturas

Mastering 'Metrics
Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2015)

- Capítulo 3 — *"Instrumental Variables"*

Causal Inference: The Mixtape
Cunningham, S. (2021)

- Capítulo 7 — *"Instrumental Variables"* LINK